TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG TP.HCM

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

****

Xử lý Tín hiệu số (TN) - CO2036

CO2036 - L03

STT	Họ và tên	MSSV
1	Lê Ngọc Trường	2313705

Giảng viên: Phạm Công Thái .

1 LAB1

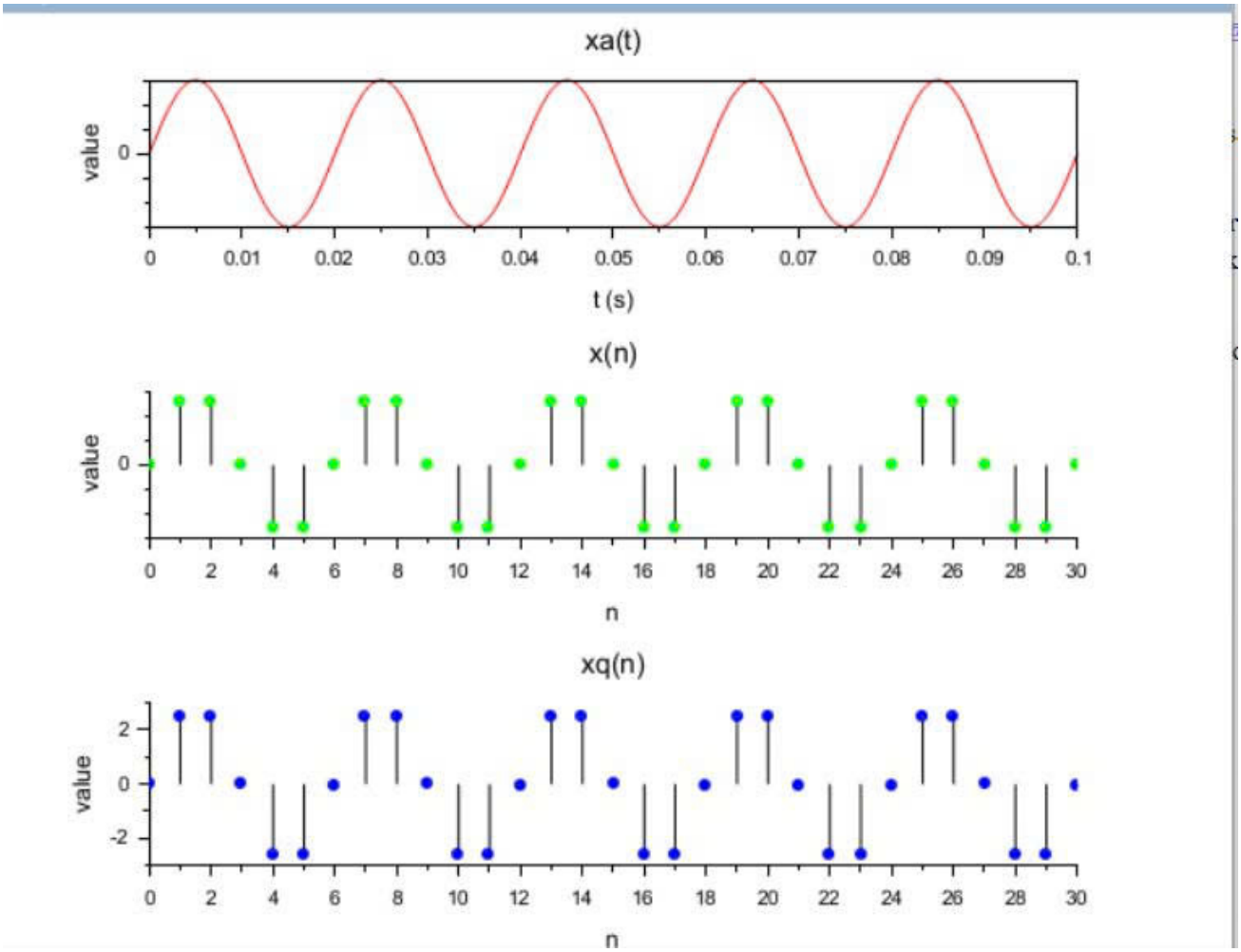
Source code: LAB1

Exercise 1.1

```
"x = "
 1.   2.   3.   4.
"y = "
 5.   6.   7.   8.
"x+1 = "
 2.   3.   4.   5.
"x*y = "
 5.   12.   21.   32.
"sin(x) = "
 0.   0.3420201   0.6427876   0.8660254   0.9848078   0.9848078   0.8660254   0.6427876   0.3420201   1.225D-16
```

Ảnh bài 1.1

Exercise 1.2



Ảnh bài 1.2

2 LAB2

Source code: LAB2

Exercise 1

Tên hàm	**Mô tả chức năng**
`plot2d3(...)`	Vẽ đồ thị tín hiệu rời rạc. Các giá trị biên độ được biểu diễn bằng các thanh dọc đứng.
`min(...)`	Tìm giá trị nhỏ nhất trong một vector hoặc so sánh tìm giá trị nhỏ nhất giữa các vector với nhau.
`max(...)`	Tìm giá trị lớn nhất trong một vector hoặc so sánh tìm giá trị lớn nhất giữa các vector với nhau.
`subplot(...)`	Chia cửa sổ đồ họa thành nhiều ô nhỏ dạng lưới để có thể vẽ nhiều đồ thị khác nhau trên cùng một cửa sổ.
`title(...)`	Đặt tên tiêu đề chính cho đồ thị.
`xlabel(...)`	Đặt tên cho trục hoành.
`ylabel(...)`	Đặt tên cho trục tung.
`bool2s(...)`	Chuyển đổi các giá trị logic sang giá trị số (1 cho True, 0 cho False).
`deff(...)`	Dùng để định nghĩa nhanh một hàm số mới trực tiếp trong dòng lệnh hoặc script mà không cần tạo file `.sci` riêng.

Exercise 2

Try the following scripts on Scilab and report what your understanding after observing the output.

```
scilab:> n = -5:5;
scilab:> msignal = bool2s(n >= 0);
scilab:> plot2d3(n, msignal)
```

Giải thích:

- $n =$ `-5:5`: Tạo mảng n có giá trị nguyên từ -5 đến 5
- $msignal = bool2s(n \geq 0)$: Tạo mảng `msignal` có các giá trị 0 (với $n < 0$) và 1 (với $n \geq 0$)
- $plot2d3(n,\ msignal)$: Vẽ đồ thị rời rạc với trục hoành là các số nguyên n và trục tung là các giá trị 0 và 1 của `msignal`

Exercise 3

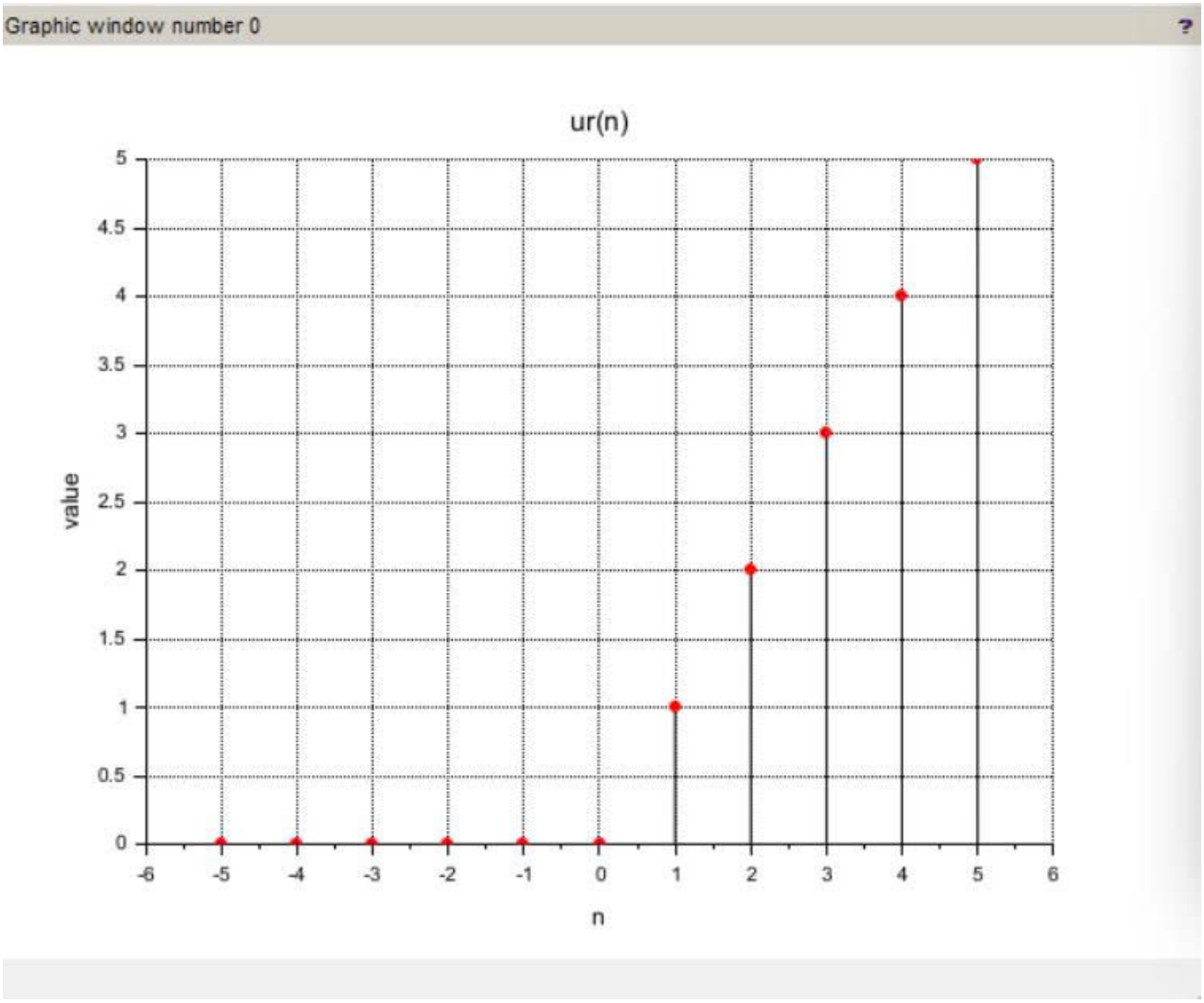
Try the following scripts on Scilab and report what your understanding after observing the output.

```
scilab:> n = -5:5;
scilab:> msignal = bool2s(n == 0);
scilab:> plot2d3(n, msignal)
```

Giải thích:

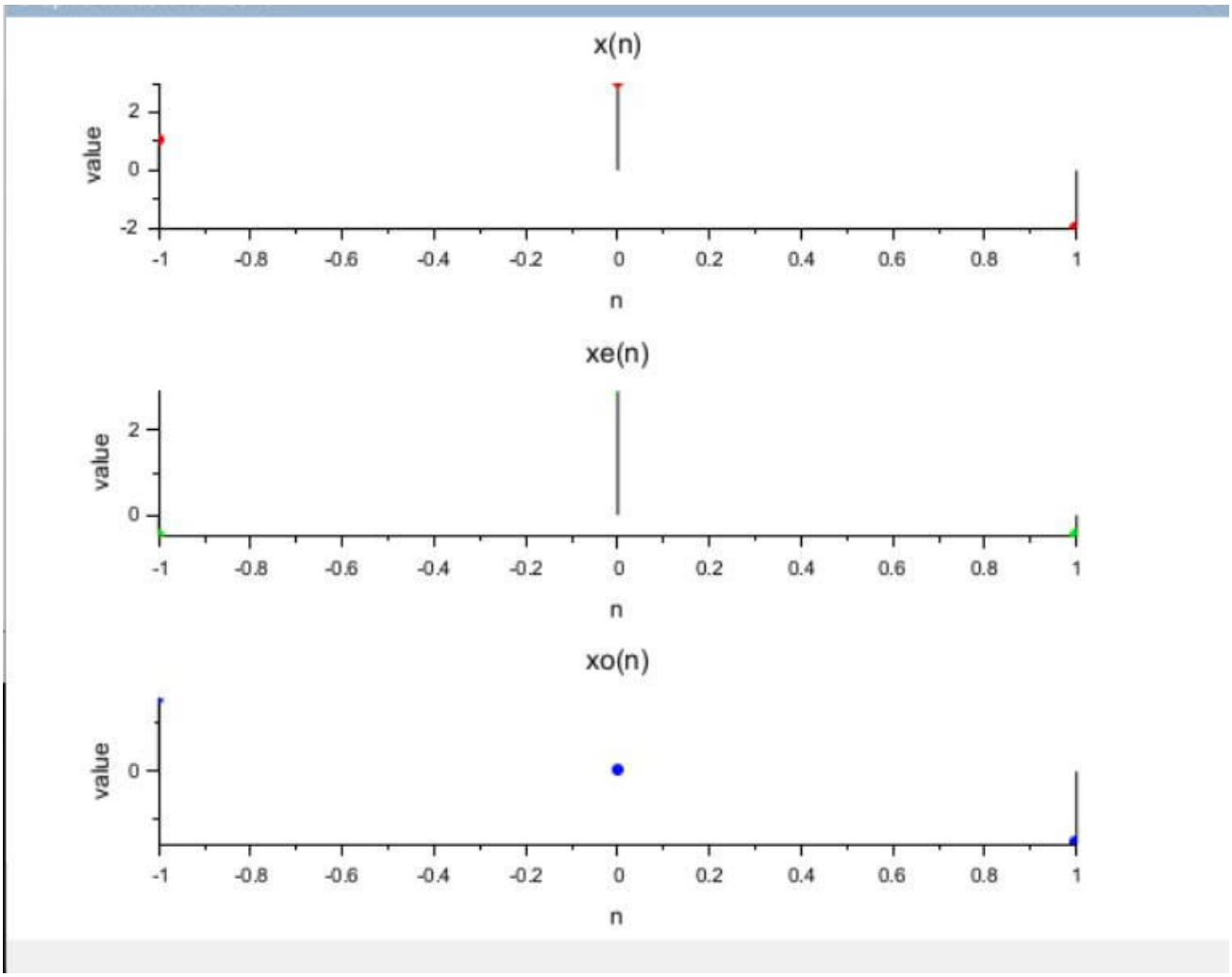
- $n =$ `-5:5`: Tạo mảng n có giá trị nguyên từ -5 đến 5
- $msignal = bool2s(n = 0)$: Tạo mảng `msignal` có các giá trị 0 (với $n \neq 0$) và 1 (với $n = 0$)
- $plot2d3(n,\ msignal)$: Vẽ đồ thị rời rạc với trục hoành là các số nguyên n và trục tung là các giá trị 0 và 1 của `msignal`, chỉ có duy nhất một thanh tại $n = 0$

Exercise 4



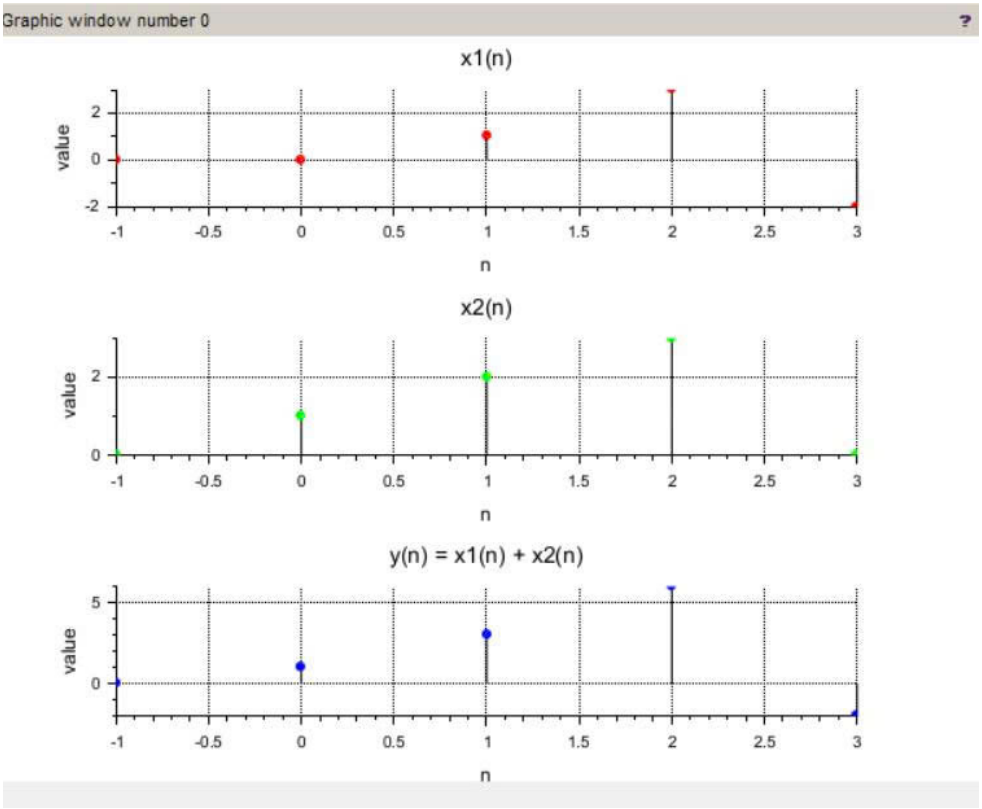
Ảnh bài 4

Exercise 5



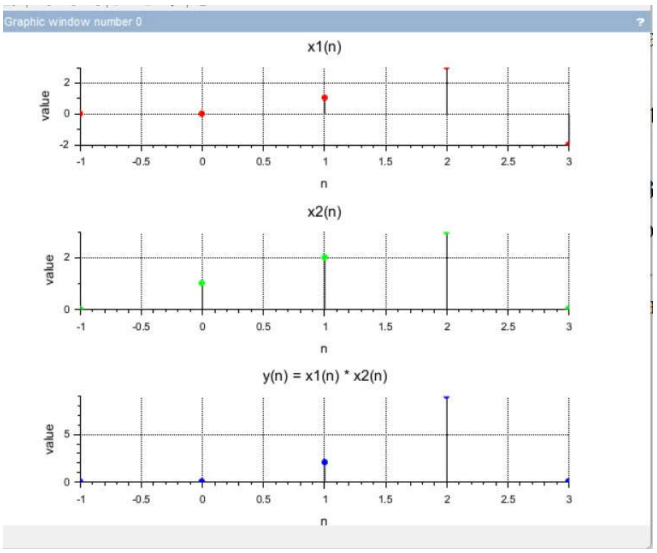
Ảnh bài 5

Exercise 6



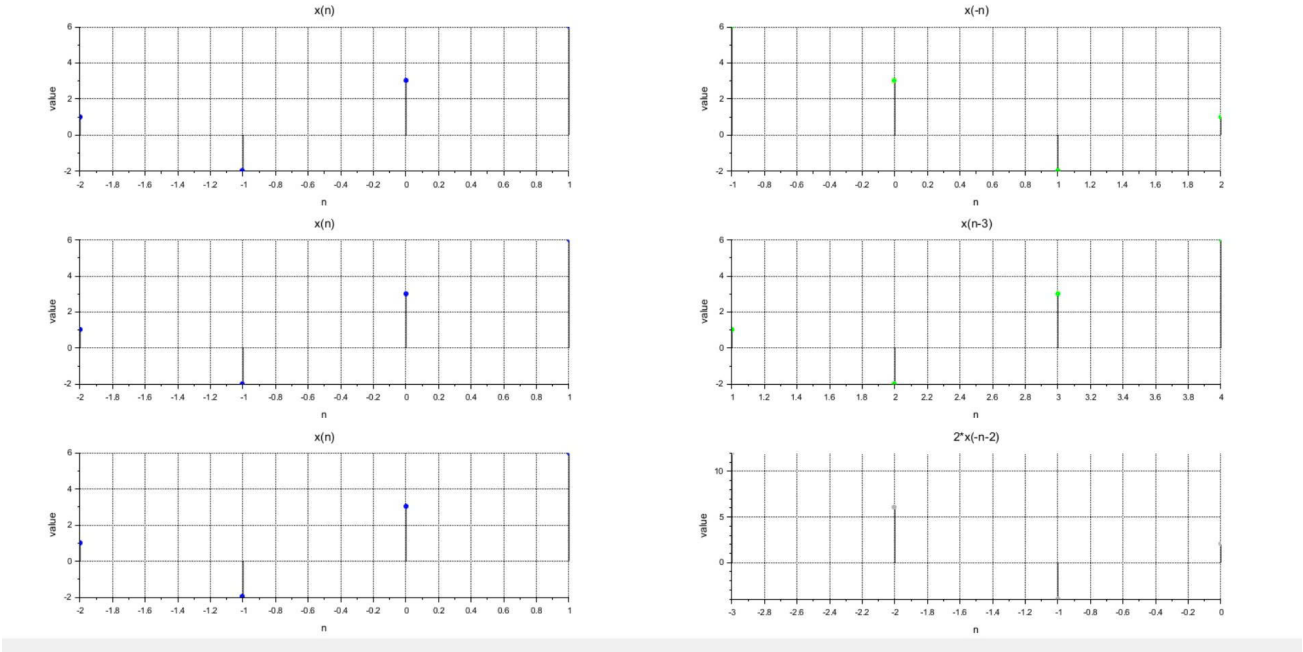
Ảnh bài 6

Exercise 7



Ảnh bài 7

Exercise 8



Ảnh bài 8